

Περίπτωση 26η

Άνδρας 47 ετών, παχύσαρκος με αρτηριακή υπέρταση υπό συστηματική αγωγή με φουροσεμίδη, λαμβάνει από του στόματος αντιβιοτική αγωγή από εβδομάδος λόγω υποτροπιάζουσας χρόνιας ιγμορίτιδας. Προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών λόγω κοιλιακού άλγους και διαταραχών των κενώσεων.

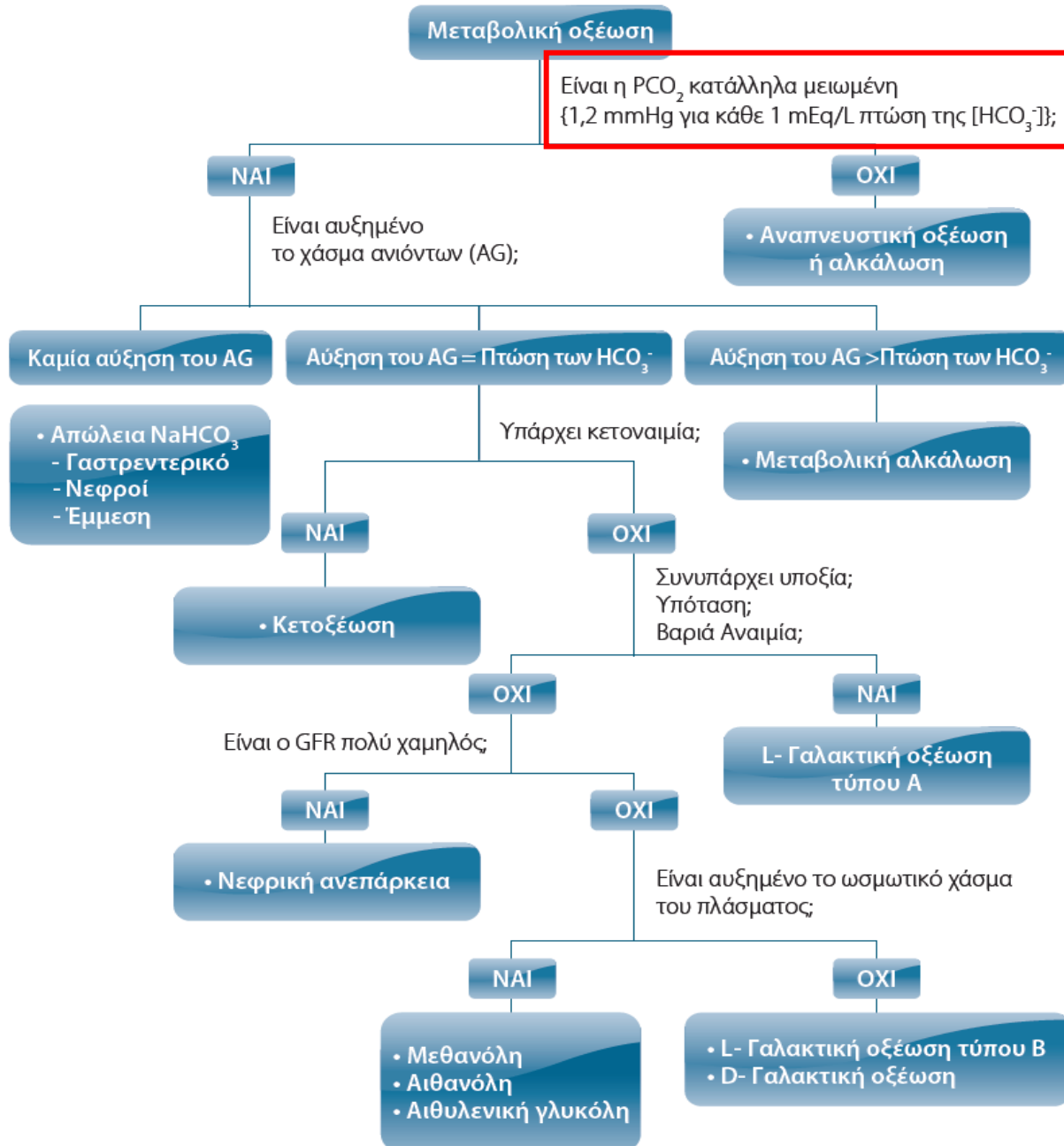
- (FiO₂ 21%)
- PO₂ = 81 mmHg
- PCO₂ = 26 mmHg
- pH = 7.28
- [HCO₃⁻] = 12 mEq/L
- [Na⁺]_{ούρων} = 43 mEq/L
- [K⁺]_{ούρων} = 21 mEq/L
- [Cl⁻]_{ούρων} = 39 mEq/L
- [Na⁺] = 142 mEq/L
- [K⁺] = 4.0 mEq/L
- [Cl⁻] = 102 mEq/L
- [Γλυκόζης] = 118 mg/dl
- [Ουρίας] = 76 mg/dl
- [Κρεατινίνης] = 1.1 mg/dl
- [Γαλακτικού οξέος] = 1.9 mEq/L
- Posm = 312 mOsm/kg H₂O

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Μεταβολική οξέωση
- β. Αναπνευστική αλκάλωση + μεταβολική οξέωση
- γ. Μεταβολική αλκάλωση
- δ. Μεταβολική οξέωση + μεταβολική αλκάλωση

- pH = 7.28 (< 7.40)
- $[\text{HCO}_3^-] = 12 \text{ mEq/L}$ (< 24 mEq/L)
- **Μεταβολική οξέωση (κύρια διαταραχή)**

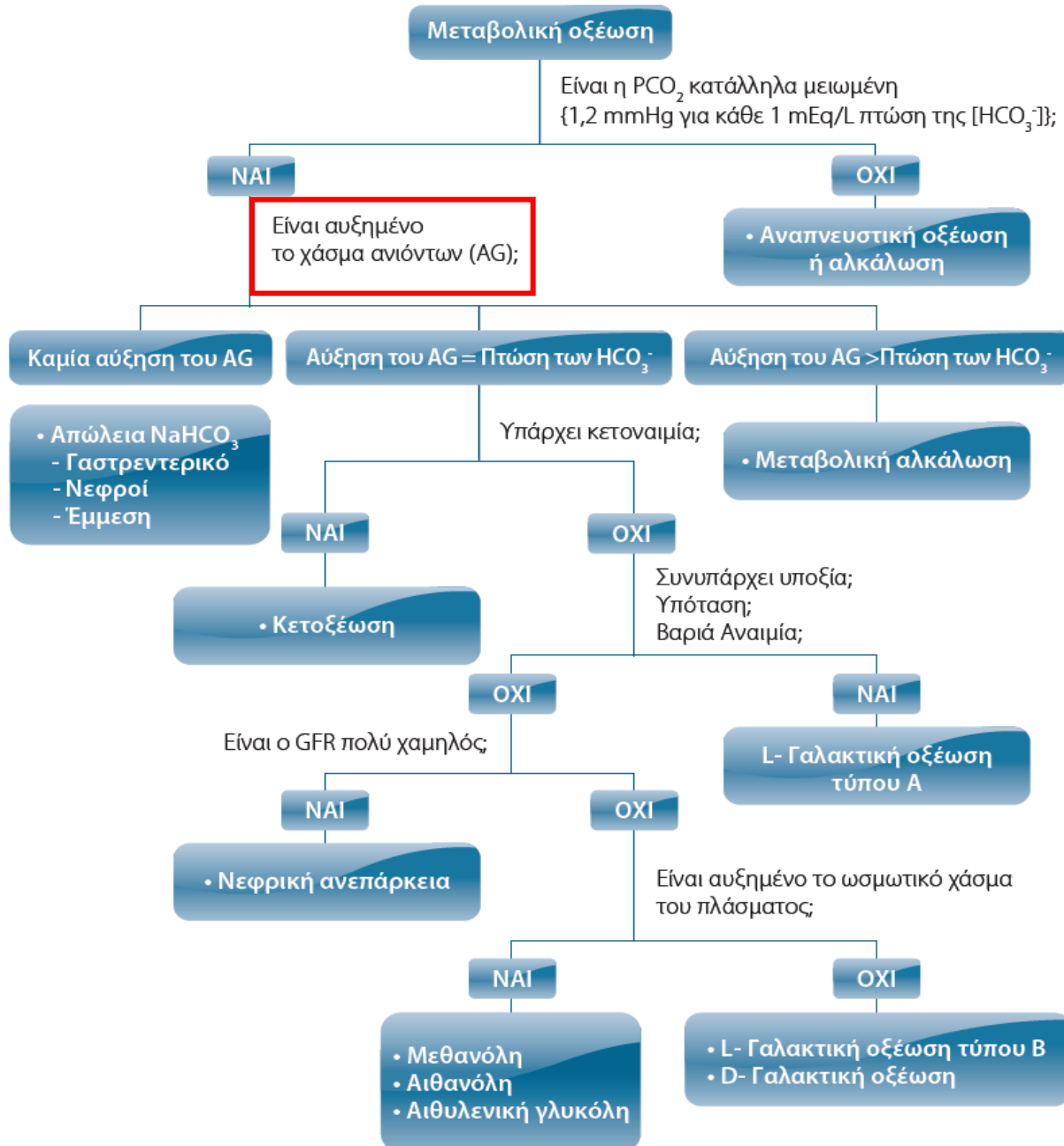
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Είναι κατάλληλα ↓ η PCO_2 ;

- $[\text{HCO}_3^-] = 12 \text{ mEq/L}$, ↓ κατά 12 mEq/L
- $\text{PCO}_2 = 26 \text{ mmHg}$, αντιστοίχως ↓ κατά $(12 \times 1.2 = 14.4)$ 14 mmHg
- Η PCO_2 ↓ κατά 1.2 mmHg για κάθε 1 mEq/L ↓ της $[\text{HCO}_3^-]$

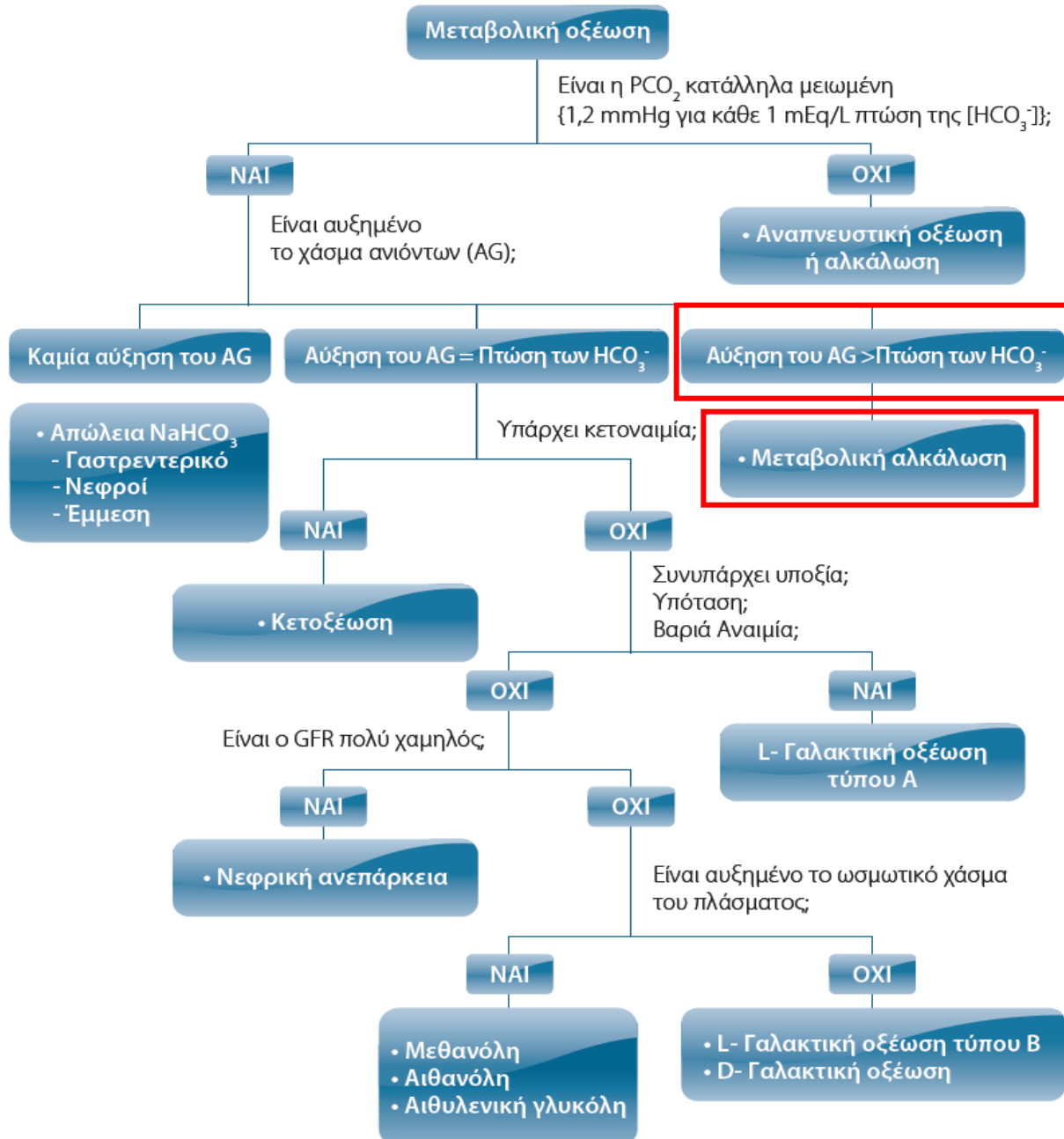
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Είναι ↑ το χάσμα ανιόντων (Anion Gap);

- $AG = [Na^+] - \{[Cl^-] + [HCO_3^-]\} = 142 - (102+12) = 28 \text{ mEq/L}$
- AG ↑ κατά 16 mEq/L
- $[HCO_3^-] = 12 \text{ mEq/L}$, ↓ κατά 12 mEq/L
- Η αύξηση του AG είναι μεγαλύτερη από την πτώση των $[HCO_3^-] \Rightarrow$ Συνυπάρχει μεταβολική αλκάλωση

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



- Μεταβολική αλκάλωση με ↓ μειωμένο εξωκυττάριο όγκο
- $[\text{Na}^+]_{\text{ούρων}} = 43 \text{ mEq/L}$ και $[\text{Cl}^-]_{\text{ούρων}} = 39 \text{ mEq/L} \Rightarrow$ η ↓ του εξωκυττάριου όγκου έχει συμβεί από τους νεφρούς λόγω πρόσφατης λήψης διουρητικών φαρμάκων

Που οφείλεται η μεταβολική οξέωση;

- [Γλυκόζης] και [Γαλακτικού οξέος] = φυσιολογικές
- Ο ασθενής δεν πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια
- Μετρούμενη ωσμωτικότητα πλάσματος (P_{osm}) = 312 mOsm/kg H_2O
- Υπολογιζόμενη ωσμωτικότητα = $2[Na] + [\gamma\text{λυκόζης}]$ σε mg/dl/18 + [ουρίας] σε mg/dl/6 = $(2 \times 140) + 118/18 + 76/6 = 280 + 6.5 + 12.7 = 299.2$ mOsm/kg H_2O
- Δεν υπάρχει ωσμωτικό χάσμα πλάσματος και άρα δεν υπάρχει ωσμωτικώς δραστική ουσία στο πλάσμα (τοξίνη)
- Παχυσαρκία (δίαιτα πλούσια σε υδατάνθρακες) και λήψη αντιβιοτικής αγωγής $\Rightarrow$ πιθανή D-γαλακτική οξέωση

D-γαλακτική οξέωση

- Παραγωγή D-γαλακτικού οξέος από βακτηρίδια του γαστρεντερικού σωλήνα και συστηματική απορρόφηση του οξέος αυτού:
 1. ↓ του χρόνου διάβασης του γαστρεντερικού η οποία οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των βακτηριδίων
 2. Χορήγηση αντιβιοτικών, με αποτέλεσμα την αλλαγή της φυσιολογικής χλωρίδας και την επικράτηση βακτηριδιακών στελεχών που να μπορούν να παράγουν D-γαλακτικό οξύ
 3. Τροφή πλούσια σε υδατάνθρακες, που αποτελούν υπόστρωμα για τη σύνθεση του D-γαλακτικού οξέος από τα βακτηρίδια

- Συμπερασματικά, ο ασθενής εμφανίζει μεταβολική οξέωση με αυξημένο AG λόγω D-γαλακτικής οξέωσης και μεταβολική αλκάλωση λόγω μειωμένου εξωκυττάριου όγκου (με $[Cl^-]_{\text{ούρων}} > 20 \text{ mEq/L}$) συνεπεία πρόσφατης λήψης διουρητικών φαρμάκων

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Μεταβολική οξέωση
- β. Αναπνευστική αλκάλωση + μεταβολική οξέωση
- γ. Μεταβολική αλκάλωση
- δ. Μεταβολική οξέωση + μεταβολική αλκάλωση